Mémento Technique : Vecteurs Marins, Caissons, Énergie & Pénétrateurs

Formateur : Quentin Brateau — 04 Novembre 2026 — Matériel réel BlueRobotics, actionneurs, caissons 3"/4", WLP-JPT & batteries

1. Typologie des Vecteurs : ROV, Micro-AUV & ASV


ROV : BlueROV2 (US)


Micro-AUV : YUCO (FR)


ASV : BlueBoat (US)

- **ROV (BlueROV2 Heavy)** : filaire ombilical Fathom-X (100 Mbps). 6 DDL, stationnaire précis, vidéo benthique HD, prélèvements pince. Budget équipé : ≈ **8**–**15** k€ (vs > 40 k€ ind.).
- **Micro-AUV (Seaber YUCO)** : autonome sans fil (< 10 kg, ≈ 1 m, 300 m). Navigation INX/DVL, profils CTD yo-yo, sonar latéral. Budget équipé : ≈ **35**–**70** k€ (vs > 200 k€ lourd).
- **ASV (BlueBoat)** : catamaran surface, tirant d'eau 15 cm, GNSS RTK Centipede, bathymétrie monofaisceau Ping ou multi Cerulean. Budget équipé : ≈ **7**–**18** k€ (vs > 50 k€ ind.).
- **Acteurs & Revendeurs FR** : constructeurs BlueRobotics (US), Seaber (FR - Lorient), RTSYS (FR), Water Linked (NO). Revendeurs commandes publiques CNRS : **SyERA** (Toulon), **ROV Expert** (Béziers), **Subsea Tech** (Marseille).

2. Actionneurs Marins : T200, T500 & Servos / Pinces


T200 (5.25 kgf)


T500 (16.1 kgf)


Pince Newton (97 N)

- **T200 Thruster** : moteur brushless noyé (*flooded*), stator surmoulé sous résine époxy, paliers PEEK autolubrifiants (zéro roulement métallique). Poussée 5.25 kgf, contrôleur Basic ESC 500 (50 A).
- **T500 Thruster** : forte poussée (16.1 kgf, 3× T200), tension 24 V pour gros AUVs et bateaux rapides.
- **Pince Newton & Servos étanches** : actionneur linéaire submersible à 300 m, commande servo PWM standard (1.1–1.9 ms), force 97 N.

3. Calculateurs & Capteurs de Sûreté Véhicule


Raspberry Pi 4


Navigator HAT


SOS Leak Sensor


Pixhawk (Hist.)

- **Tandem Moderne (RPi 4/5 + Navigator)** : carte HAT directe sur GPIO. Double IMU redondante (ICM-20602 + ICM-20948), compas MMC5983MA, 16 PWM, ports JST-GH.
- **Capteurs de Sûreté Véhicule (Vital)** :
  - **SOS Leak Sensors** : rubans conductimétriques au point bas de chaque tube → alerte MAVLink instantanée, désarmement propulsion et remontée passive.
  - **Capteur Bar02 interne** : monitoring de la dépression post-test de vide → détection d'infiltration avant tout contact liquide avec les circuits.
  - **Power Sense** : monitoring tension/courant Li-ion (prévention décharge/surcharge).

4. Caissons, Pénétrateurs & Connecteurs Étanches (Cobalt / SubConn)


Caisson 4"


WetLink WLP/JPT


Cobalt (Blue Trail)


SubConn Micro

- **Caissons 3"/4"** : alu 6061-T6 (< 500 m) ou acrylique (< 150 m), verrouillage cordon flexible (*locking cord*), flasques 14–18 trous M10.
- **Pénétrateurs (WetLink WLP / JPT)** : passage continu étanche (100–950 m). Câble captif : changer un composant impose d'ouvrir le caisson.
- **Connecteurs Débrochables** : embase coque + fiche externe. Commande (série, Ethernet) & puissance (12–20 A).
- **Atouts de terrain majeurs** :
  - **Remplacement d'un moteur en 2 min** sans ouvrir le caisson (vide intact).
  - **Ajout de capteurs scientifiques à la volée** (ports aux plug-and-play).
- **Standards** : **Blue Trail Cobalt** (M10 direct, inox 316/PEEK, 600 m) vs **SubConn** (standard lourd néoprène Micro Circular).
- **Test de vide obligatoire** : tirer à **−0.5 bar** pendant 15 min avant mise à l'eau.

5. Énergie Embarquée : Pourquoi Enfermer la Batterie ?


Pack Batterie Li-ion 4S (14.8 V, 18 Ah / 266 Wh) logé en caisson 3" bas

- **Stabilité passive** : masse lourde (1.2 kg) au fond pour garantir le centre de carène B au-dessus de G ($C = mg\overline{BG}\sin\theta$).
- **Physique de la chute de tension** : un ROV consomme $I = \mathbf{30}$–$\mathbf{60}$ A. Sur un ombilical fin de 100–300m ($R \approx 2\,\Omega$) :

$$\Delta V = R \cdot I = 2\,\Omega \times 30\,\text{A} = \mathbf{60}\,\text{V} \quad (\gg 14.8\,\text{V!})$$

  Une alimentation 14.8V depuis la surface s'écroulerait instantanément à 0V !
- **Pertes Joule colossales** : $P = R \cdot I^2 = 2 \times 30^2 = \mathbf{1800}$ W dissipés en chaleur (fusion du câble). L'énergie **doit être enfermée dans le robot** ou transmise en haute tension (OTPS 400V).

6. Checklist Opérationnelle Avant la Mise à l'Eau

1. **Veille PING & Légalité** : consulter PING (portail.ping-info-nautique.fr) et vérifier la présence d'un Capitaine 200 (si ASV/AUV en mer).
2. Inspecter les joints toriques sous loupe (zéro grain de sable, graissage très fin).
3. Contrôler le serrage des écrous WetLink / JPT et bagues de connecteurs Cobalt / SubConn.
4. Valider le test de vide terrain (−0.5 bar pendant 15 minutes).
5. Vérifier la flottabilité positive nette (+200 à +500 g) et tension Li-ion (> 16 V).

Mémento Technique : Capteurs, Acoustique, Essais & Énergie OTPS

Formateur : Quentin Brateau — 04 Novembre 2026 — Caméras, feux Lumen, Bar30/02, sonars, DVL, Station Sol, FXTI, RC & OTPS 400V

7. Recueil de Données : Caméras HD/4K, Lumières Lumen & Bar30


Caméra Low-Light HD


Nouvelle 4K Cam


Lumière Lumen


Pression Bar30

- **Bar30 (MS5837-30BA)** : résolution **0.2 mm d'eau**, bus I2C (`0x76`). Asservissement en profondeur (*Depth Hold*) et altitude sous ArduSub.
- **Bar02 (MS5837-02BA)** : ultra-haute résolution (< 0.05 mm) pour lacs, marégraphie et surveillance de dépression interne.
- **Caméras Étanches Low-Light HD** : capteur haute sensibilité, dôme acrylique, nacelle tilt motorisée (0° à −90° benthique), photogrammétrie 3D.
- **Lumières Étanches Lumen (1500–6000 lm)** : restaurent le spectre rouge absorbé sous l'eau. Montage déporté éliminant la rétrodiffusion (*backscatter*).
- **Lasers de Dimension** : pointeurs parallèles distants de 50–100 mm pour échelle métrique sans contact sur la faune et le benthos.

8. Acoustique Sous-Marine : Sonars, Omniscan & MBES


Ping Sonar (115 kHz)


Ping360 (750 kHz)


Omniscan 450 FS


MBES Surveyor 240-16

- **Ping Sonar (115 kHz)** : échosondeur monofaisceau (0.5–50 m), altimètre ROV et bathymétrie BlueBoat.
- **Ping360 (750 kHz)** : sonar à balayage mécanique 360° pour navigation et détection d'obstacles en eau turbide.
- **Cerulean Omniscan 450 FS** : sonar d'imagerie acoustique 2D haute résolution pour inspection de parois et navigation.
- **Cerulean Surveyor 240-16 (MBES)** : sondeur multifaisceaux 16 récepteurs pour bathymétrie fauchée 3D haute densité sur BlueBoat.

9. Localisation Sous-Marine : Estime, DVL, LBL/USBL & Propagation


DVL-A50 (Odométrie fond Janus 1 MHz, 270 g)

- **Fix Surface & Dead Reckoning** : GNSS absorbé à l'immersion ($\delta \approx 6$ mm). Dernier fix en surface (t_0) puis intégration à l'estime.
- **Dérive Inéluctable IMU** : gyros → dérive angulaire $\propto t$; accéléros → **dérive quadratique** $\propto \frac{1}{2} a_{\text{drift}} t^2$ (> 1 km en 10 min !). Axe Z parfaitement borné par le Bar30.
- **DVL (Doppler Velocity Log)** : mesure la vitesse sol 3D. Intégration simple → dérive bornée à **0.2% de la distance**.
- **Positionnement Absolu (LBL vs USBL)** :
  - **LBL (Long BaseLine)** : 3–4 balises au fond, triangulation ToF, précision centimétrique fixe, logistique très lourde.
  - **USBL (Ultra-Short BaseLine)** : 1 antenne sous le bateau/ASV, ToF + déphasage, précision 0.5–1% portée, mobile, zéro matériel au fond.
- **USBL Low-Cost (≈ 5–8 k€) & Modem** : (ex : Water Linked) combine tracking et **télémétrie acoustique (quelques kB/s)** : alarmes, état Li-ion, consignes.
- **Pièges de Propagation Acoustique** :
  - *Réfraction* $c(z)$: thermocline courbe les rayons → zones d'ombre.
  - *Multi-trajets* : échos surface/fond brouillant par petits fonds (< 15 m).
  - *Masquage* : roches, épaves, bulles d'air sous coque (*wake*).

10. Architecture Essais : Station Sol, FXTI, BaseStation & RC


Boîtier FXTI (Ombilical ROV)


BaseStation WiFi 2.4 GHz (ASV)

- **Station Sol (GCS)** : PC avec **QGroundControl** ou navigateur web **Cockpit** (interface modulaire HTML5/Vue.js sous BlueOS).
- **Liaison Filaire ROV (FXTI & Tether)** : convertit l'ombilical Fathom (Standard ⌀7.6 mm ou Slim ⌀4.0 mm) via CPL HomePlug AV (100 Mbps). Enrouleur avec collecteur tournant (*slip ring*) anti-vrille.
- **Liaison Surface ASV (BaseStation)** : antenne WiFi MikroTik 2.4 GHz longue portée (> 1 km) sur mât pour communiquer avec le BlueBoat.
- **Radiocommande RC manuelle (2.4 GHz SBUS)** : récepteur RC relié au Navigator. **Indispensable pour la mise à l'eau** et récupération au quai, et arrêt d'urgence matériel indépendant du PC/WiFi !

11. Alimentation Haute Tension (OTPS) & Données FAIR


Système OTPS : 400V DC surface → abaissement 15V DC (1000 W) sous-marin

- **Principe OTPS (Outland Technology Power Supply)** : pour plonger 24h/24 sans batterie, la surface élève le secteur à **400 V DC**. À puissance égale (1000 W), le courant passe de 67 A (15 V) à seulement **2.5** A !
- **Carte sous-marine de transformation** : hacheur abaisseur DC-DC haute puissance dans le caisson ROV convertissant le 400V DC en 15 **V DC (jusqu'à** 45 **A)** régulé avec isolation galvanique.
- **Formats FAIR** : enregistrements `rosbag2` (.mcap), grilles bathymétriques GeoTIFF et profils CTD **NetCDF-4** avec métadonnées CF.

12. Réglementation Drone Maritime ( ) & PING

- **Seuils Drone (Art. R. 5000-1)** : flottant/sous-marin sans équipage : 1 m $< L_{HT} <$ 16 m, vitesse $\leq$ 20 kn, énergie $<$ 300 kJ, jauge $<$ 100 UMS.
- **Capitaine 200 obligatoire** : en mer ouverte (mission pro/recherche), la responsabilité nautique RIPAM (COLREG 72) impose un marin breveté **Capitaine 200** sur le navire support ou au centre de télé-opération (COD).
- **Astuces & Dérogations Labo** : (1) **ROV filaire captif** = équipement immergé sous garde du bateau (zéro qualification drone requise) ; (2) **Engins ≤ 1 m** = hors champ R. 5000-1 (modélisme/outil léger) ; (3) **Bande des 300 m & lacs** = police du maire / eaux intérieures VNF.
- **Plateforme PING** (portail.ping-info-nautique.fr) : consultation obligatoire des AVURNAV, zones militaires, parcs marins et chenaux.

13. Règles d'Or : Après Récupération

1. **Rinçage immédiat à l'eau douce** : moteurs T200 30s en bac d'eau douce (chasser le sel des paliers PEEK).
2. **Séchage externe intégral** avant toute ouverture de caisson étanche (zéro goutte tolérée).
3. **Inspection anode sacrificielle** en zinc et **double sauvegarde** des données scientifiques.
4. Stockage des batteries Li-ion à tension de stockage (3.85 V/cellule) en caisse ignifugée.